KODOWANIE LINIOWE	UWAGI
Unipolarne NRZ-L	NRZ-L - non return to zero level. 1 logiczna kodowana stanem wysokim (A). 0 logiczne kodowane stanem niskim (0).
Unipolarne NRZ-M	NRZ-M – non return to zero mark. 1 logiczna kodowana zmianą stanu (A→0 lub 0→A). 0 logiczne kodowane utrzymaniem stanu poprzedniego (0→0 lub A→A).
Unipolarne RZ	RZ - return to zero. 1 logiczna kodowana stanem wysokim (A). 0 logiczne kodowane stanem niskim (0). Stan wysoki utrzymywany jedynie przez połowę czasu trwania bitu, następnie powrót do stanu niskiego.
Polarne	Zasady kodowania analogiczne do kodów unipolarnych. Następuje zmiana wykorzystywanych napięć z (0,A) do (–A,+A).
Manchester	Sygnał przyjmuje stan odpowiadający jego wartości logicznej (wysoki/niski). Następnie w środku czasu transmisji bitu następuje zmiana na stan przeciwny. 1 logiczna kodowana zmianą stanu (A→0). 0 logiczne kodowane zmianą stanu (0→A).
Różnicowy Manchester	W środku czasu transmisji bitu zawsze następuje zmiana na stan przeciwny. 1 logiczna kodowana zmianą stanu na początku czasu transmisji bitu. 0 logiczne kodowane brakiem zmiany stanu na początku czasu transmisji bitu.
Bifazowe - M	Na początku czasu transmisji bitu zawsze następuje zmiana na stan przeciwny niż dotychczasowy. 1 logiczna kodowana brakiem zmiany stanu w środku czasu transmisji bitu. 0 logiczne kodowane zmianą stanu w środku czasu transmisji bitu.
Bipolarny AMI	AMI – alternate mark inversion 1 logiczna kodowana naprzemiennie stanem wysokim lub niskim (+A/–A). 0 logiczne kodowane stanem zerowym (0).

KODOWANIE HDB3 - high density bipolar of order 3 code

Liczba impulsów od ostatniego (V) → **Ostatni impuls ↓**	**Nieparzysta** Wprowadzana sekwencja 000V	**Parzysta** Wprowadzana sekwencja B00V
Dodatni **(+A)**	0 0 0 +A	–A 0 0 –A
Ujemny **(–A)**	0 0 0 –A	+A 0 0 +A

UWAGI

1. Ocena parzystości/nieparzystości impulsów dokonywana względem ostatniego bitu V.
2. Kodowanie kolejnego impulsu po sekwencji 000V/B00V stanem o polaryzacji odwrotnej do wprowadzonego bitu V.
3. Jeżeli po 4 zerach występują kolejne 4 zera, zostają zakodowane sekwencją parzystą o impulsach z polaryzacją odwrotną do poprzedniego bitu V.
4. Na początku kodowania sekwencji przyjmuje się, że wcześniejsze kodowanie zakończono parzystą liczbą impulsów, z których ostatni zakodowano stanem ujemnym (–A).

Przykład – dla uproszczenia kodowanie impulsów +A i –A oznaczono odpowiednio (+) i (–).

BIT: 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

AMI: + – 0 + 0 0 0 0 – 0 0 0 0 + – 0 0 0 0 + – + 0 0 0 0 – + – + 0 0 0 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 + – 0 0 0 0 +

HDB3: + – 0 + 0 0 0 + – 0 0 0 – + – + 0 0 + – + – 0 0 0 – + – + – + 0 0 + – 0 0 0 – + 0 0 + – + – 0 0 – +

MODULACJE CYFROWE

Źródło informacji okresowo wysyła symbole m_i, z okresem T.

Alfabet symboli: $m_i \in \{m_1, m_2, m_3, ..., m_M\}$.

Zazwyczaj $M = 2^k$, gdzie k-**liczba bitów** informacji przypadająca **na jeden symbol modulacji**.

W przypadku $M = 2$ mamy do czynienia z **modulacją binarną** (2-wartościową).

$T_b = T/k = T/log2(M)$ - **przedział bitowy.**

Szybkość transmisji (szybkość przesyłania symboli):

$R_M = 1/T$ [symbol/s, bod]

Przepustowość łącza (szybkość przesyłania danych):

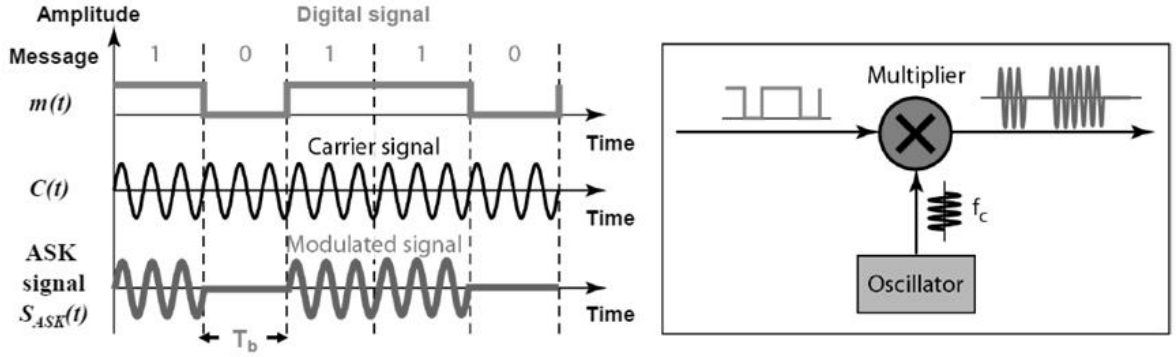
$R_b = 1/T_b$ [bit/s]

Przykład: modulacja telefoniczna V.29:

$R_b = 9600$ bit/s oraz $R_M = 2400$ bodów

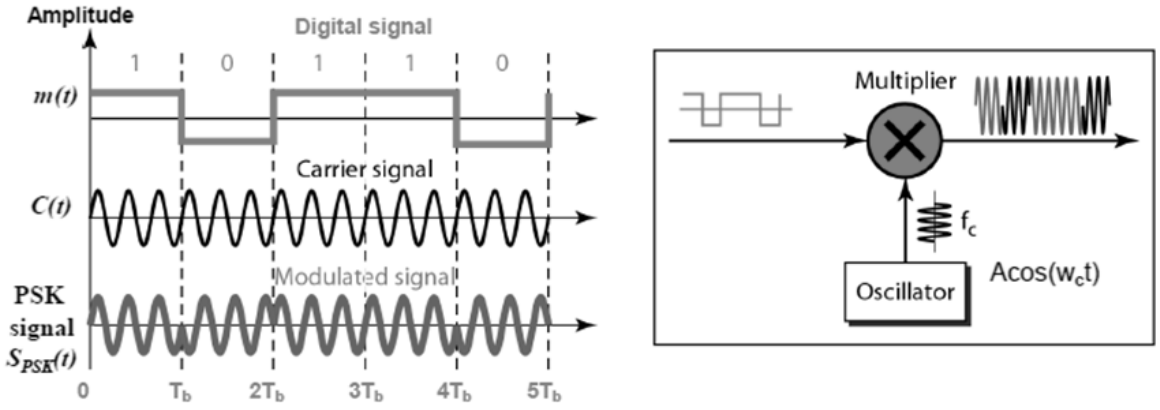
- modulacja M = 16-wartościowa, k = 4 bity/symbol.

Implementacja binarnej modulacji ASK



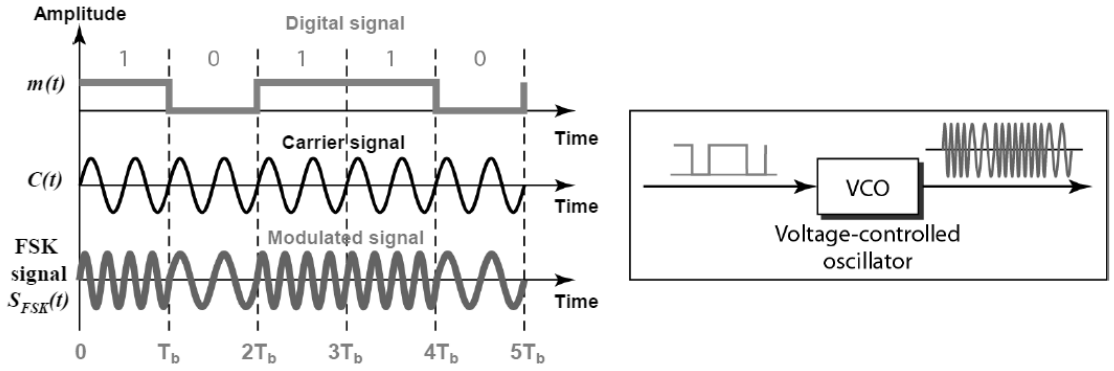
Modulacja poprzez kluczowanie (lub wymnażanie) amplitudy sygnału nośnego. **Detekcja za pomocą detektora obwiedni**. Detektor znany z modulacji analogowej AM.

Implementacja binarnej modulacji PSK



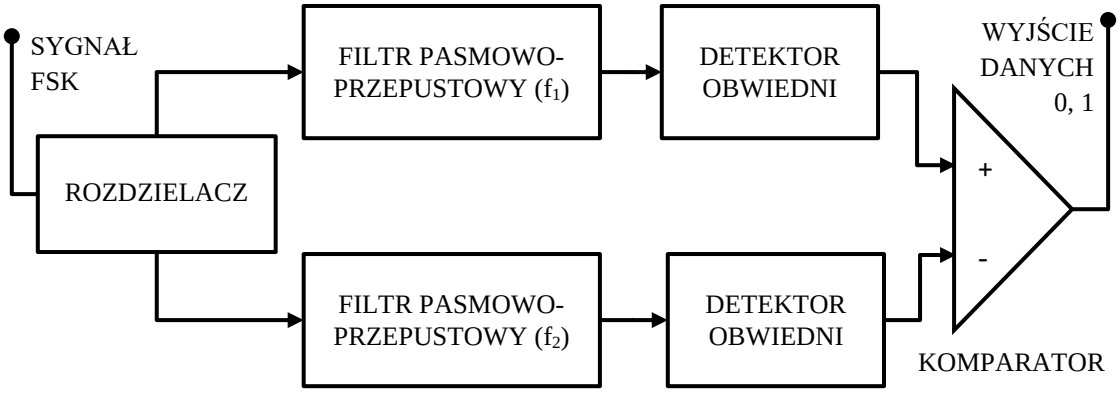
Nadawane są dwa sygnały ($i = 1, 2$) o postaci: $y_i(t) = Acos(\omega t + \varphi_i)$, gdzie $0 < t < T_b$, A - amplituda, ω - pulsacja nośna, $T_b = T$ - przedział bitowy, φ_i - faza chwilowa: $\varphi_1 = 0$ oraz $\varphi_2 = \pi$. Zatem sygnały reprezentujące symbole mają postać: $y_1(t) = Acos(\omega t)$ dla symbolu 1, $y_2(t) = -Acos(\omega t)$ dla symbolu 0. **Detekcja za pomocą detektora korelacyjnego**.

Implementacja binarnej modulacji FSK



W przypadku modulacji FSK poza oscylatorem przestrajanym napięciem, modulację można również uzyskać dla grupy oscylatorów. W takim przypadku sygnał wejściowy jest sygnałem przełączającym wyjście układu pomiędzy oscylatorami.

Demodulacja FSK jest przeprowadzana przez **detektor z pętlą fazową** (PLL). Pętla fazowa próbuje dostroić częstotliwość wyjściową do częstotliwości wejściowej. Osiąga to poprzez generowanie odpowiedniego napięcia wyjściowego korygującego oscylator sterowany napięciem, jeśli napotkane zostanie jakiekolwiek odchylenie od częstotliwości na jej wejściu. W ten sposób detektor PLL podąża za zmianami częstotliwości i generuje proporcjonalne napięcie wyjściowe.



Demodulacji sygnału FSK w sposób niekoherentny dokonać można także poprzez zastosowanie **zespołu filtrów** i **detektorów obwiedni**, traktując sygnał FSK jako sumę uzupełniających się w czasie **binarnych modulacji ASK** o różnych częstotliwościach nośnych.

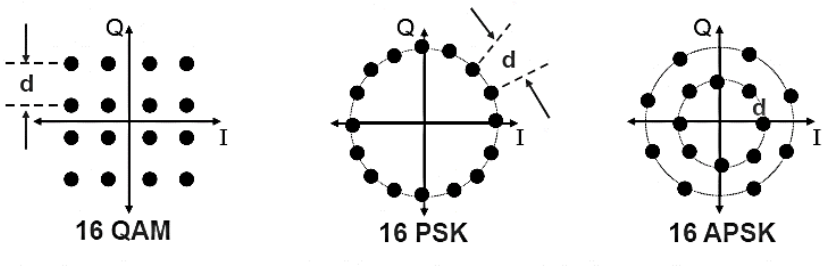
MODULACJE M-WARTOŚCIOWE

M-ASK: Amplituda sygnału nośnego przyjmuje *M* różnych wartości.

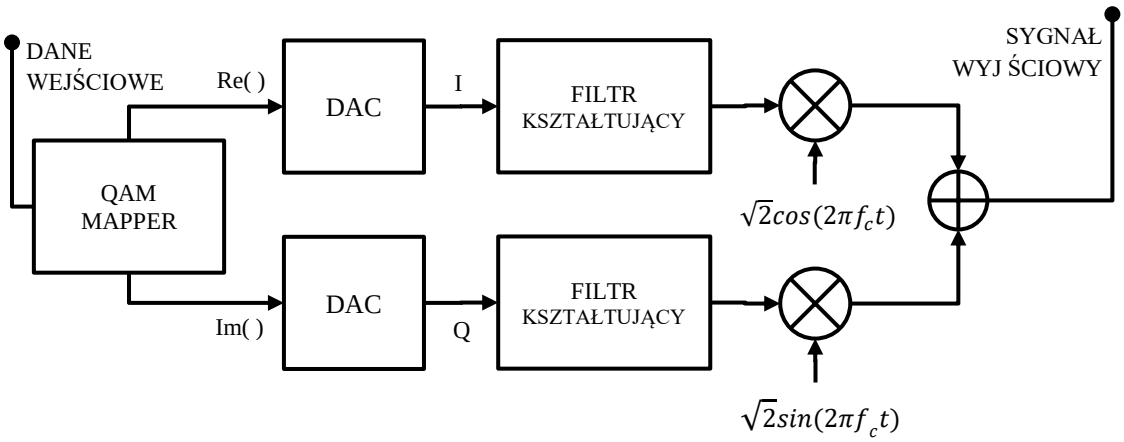
M-PSK: Faza sygnału nośnego przyjmuje *M* różnych wartości.

M-QAM: Amplituda i faza sygnału nośnego przyjmuje M różnych wartości. Modulacja łączy modulację amplitudową z przesunięciem fazowym: ASK i PSK.

Rozkład poszczególnych wartości modulacji amplitudy i fazy na płaszczyźnie liczb zespolonych określa **konstelacja** punktów przypisująca określonej sekwencji *k* bitów jeden z 2^k punktów konstelacji.



W przypadku modulacji QAM **kodowania** dokonuje się poprzez przypisanie sekwencji binarnej odpowiadającej jej liczby zespolonej o określonej amplitudzie oraz fazie (mapowanie). Następnie w wyniku **modulacji** część rzeczywista sygnału przesyłana jest z wykorzystaniem fali nośnej w postaci **funkcji cosinus**, natomiast część urojona z wykorzystaniem fali nośnej w postaci **funkcji sinus**.



Zespolony sygnał zostaje zarejestrowany przez odbiornik, w którym odbywa się jego filtracja. Ortogonalność funkcji nośnych umożliwia odtworzenie składowych I/Q sygnału przez zastosowanie ponownego mnożenia z funkcją nośną. Odebrana para I/Q poddawana jest dekodowaniu (demapowaniu) zgodnie z zastosowaną konstelacją kodera.

